

1.概述

首先，感谢您选择HDP-10 PROFIBUS DP现场总线适配模块！

HDP-10是一款PROFIBUS DP现场总线适配模块，必须与汇川技术HCU控制模块配合使用，安装固定在HCU或HESD-10功能扩展模块SLOT插槽上。通过PROFIBUS DP通讯协议与总线主站通讯。

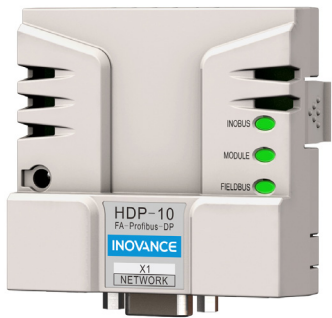


图 1 产品外观图



功能特点：

- 自动识别总线波特率，通讯速率范围：9.6kbps~12Mbps。
- 总线拓扑结构中，不带中继器时最多可连接32个节点（含主机）；带有中继器时最多支持122个节点（每段31节点+1个中继器）。
- 符合EMC标准EN 61800-3:2004。
- 支持周期和非周期两种数据交互方式。
- 由HCU或HESD-10模块供电，无需外供电源。



手册获取：

手册升级，恕不另行通知，欲获取最新手册，请通过以下方式获取：

- 与您的产品销售商联系。
- 登录汇川技术官方网站www.inovance.com下载。

2.产品信息

◆ 铭牌型号

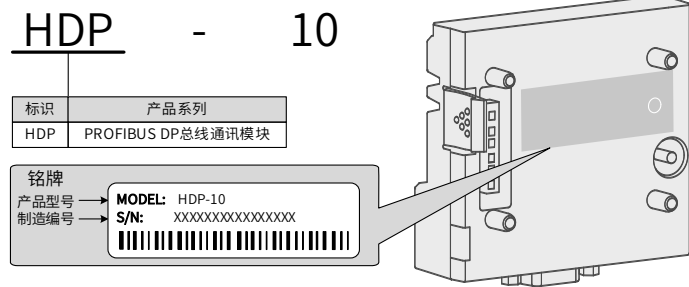


图 2 HDP-10 模块铭牌型号

◆ 产品构成

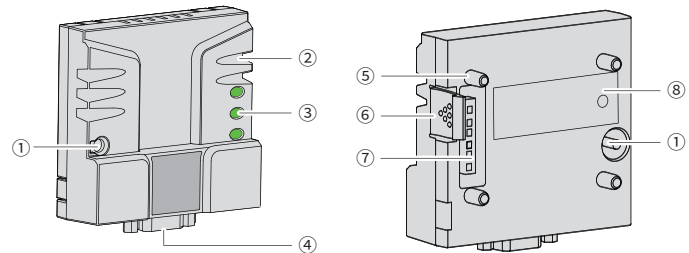


图 3 HDP-10 模块示意图

表 1 HDP-10 模块说明

序号	名称	说明
①	固定螺钉	与HCU控制模块紧固使用，保持PE层连接良好
②	散热孔	用于散热
③	通信状态指示灯	显示模块通信状态信息
④	总线通信端子	PROFIBUS DP总线通信端子
⑤	导向柱	对齐HDP-10模块与HCU控制模块，便于安装
⑥	卡扣	紧固模块
⑦	插槽端子	与HCU之间电气连接
⑧	铭牌	包含模块型号和序列号

3.安装指导

◆ 安装注意事项

- ① 请勿使HDP-10模块掉落或受到冲击，避免损坏模块；
- ② 请勿拆解HDP-10模块，否则可能损坏模块；
- ③ 请勿用过大力矩紧固，避免损坏端子。



HDP-10 在安装或拆卸过程中，必须保证 HCU 处于断电状态，避免带电插拔造成 HDP-10 模块或 HCU 控制模块损坏。

◆ 安装所需工具

在安装过程中可能需要使用下列工具：

- ① 十字螺丝刀，尺寸 1#。
- ② 一字螺丝刀，尺寸 1#。

◆ 螺钉和螺钉紧固件的紧固扭矩

本手册提及的螺钉需要达到以下紧固扭矩。

表 2 机械连接

螺钉	紧固扭矩
M3	1.2 N·m

表 3 电气连接

螺钉	紧固扭矩
M3	0.55 N·m

◆ 尺寸说明

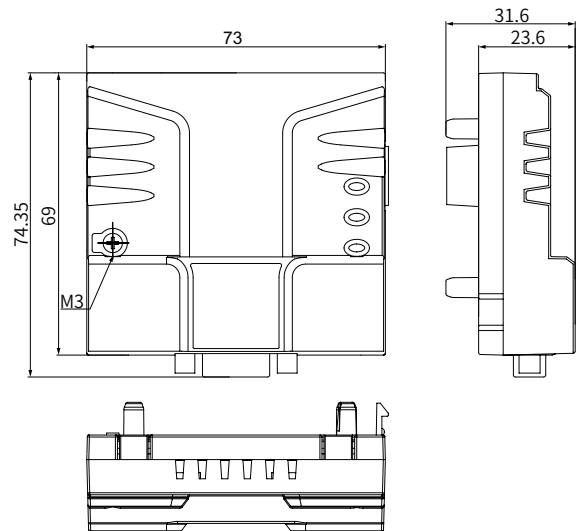
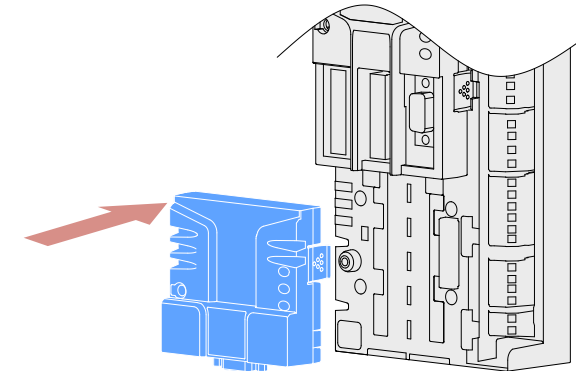


图 4 产品尺寸图

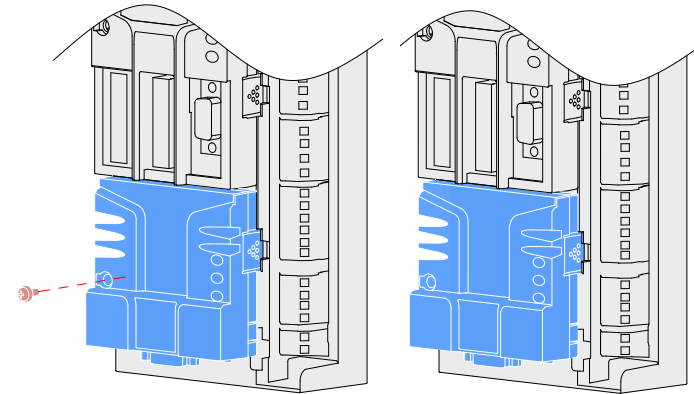
◆ 安装方式

步骤1：将HDP-10模块置于HCU控制模块SLOT3的相应位置。



步骤2：将HDP-10模块通过4个导向柱导向，而后将1个固定卡勾向内按压推入卡槽。

步骤3：用1#螺丝刀紧固功能模块电子设备的接地螺钉。



步骤4：安装完成。



注 1：为满足 EMC 要求和模块的正常运行，请将螺钉紧固连接，保证模块可靠接地。

注 2：HCU 与功能模块通过 SLOT 插槽实现电气连接，请确保安装到位，电气有效连接。

注 3：HDP-10 模块原理上可以安装于 HCU 控制模块的任一插槽内，但因其 PROFIBUS DP 总线接线端子尺寸限制，建议将 HDP-10 安装于 SLOT3 插槽中。

◆ 拆卸方法

颠倒安装次序，执行以下步骤。

步骤1：用1#螺丝刀拆卸HDP-10模块电子设备的接地螺钉。

步骤2：将HDP-10模块右侧1个固定卡勾向内按压后向外拉出。

步骤3：将HDP-10模块拆卸后放入相应位置。

4.总线连接

◆ 总线线缆描述

推荐使用PROFIBUS DP总线专用线缆，线缆参数如下：

表4 线缆参数

参数	说明
导体	1线对（2×22AWG）独股铜丝
绝缘护套颜色	绿色、红色
屏蔽层	铝塑带+镀锡铜丝编织
护套材料	PVC
工作温度	-30°C~+70°C
外观	紫色

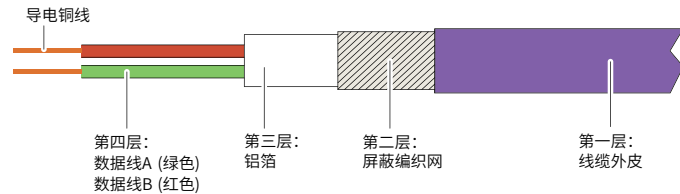
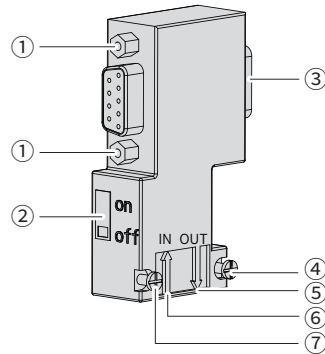


图 5 总线线缆内层结构示意图

◆ 总线端子描述

推荐使用SIEMENS的PROFIBUS DP 专用连接器，型号：6ES7 972-0BB70-0XA0。



序号	名称
①	端子紧固螺钉
②	终端电阻拨码开关
③	与HDP-10连接端子
④	连接器上盖紧固螺钉
⑤	总线输出接孔
⑥	总线输入接孔
⑦	连接器上盖紧固螺钉

◆ 总线连接步骤

步骤1：将线缆外皮去掉，按照下面尺寸留好长度（单位：mm）。

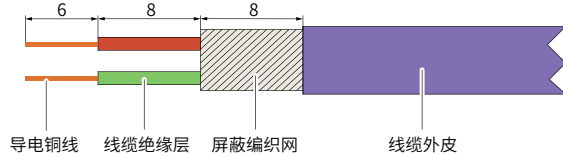
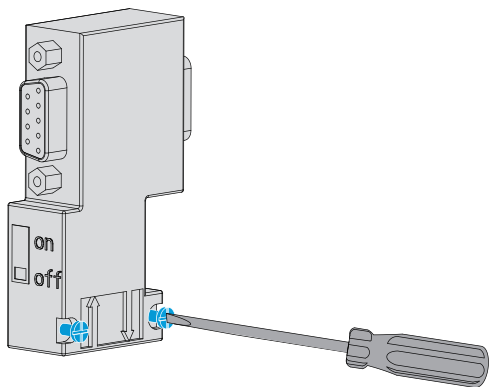
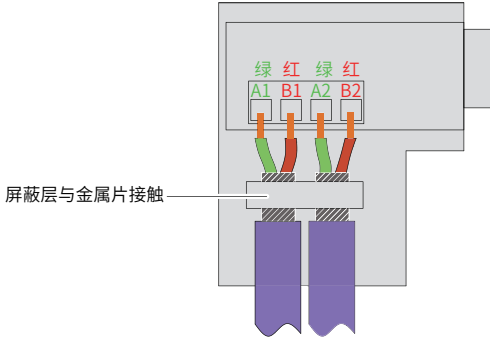


图 6 线缆预留尺寸图

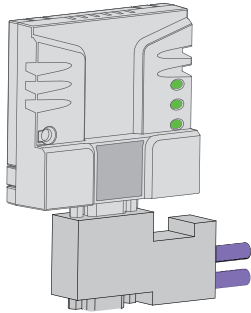
步骤2：使用1#一字螺丝刀打开总线连接器端子盖板。



步骤3：使用1#一字螺丝刀将线缆固定到连接器安装位置，务必将屏蔽层与屏蔽层金属片紧密接触，绿色线缆接A，红色线缆接B，如下图所示。

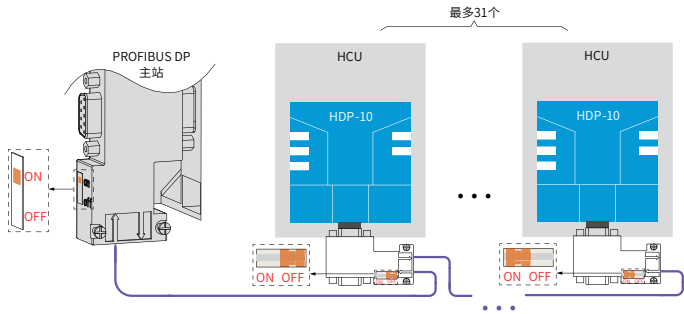


步骤4：将连接器盖板盖好并拧紧固定盖板上的螺丝后，插入HDP-10对应的X1端口，使用螺丝刀将两边的固定螺丝拧紧，防止松动。

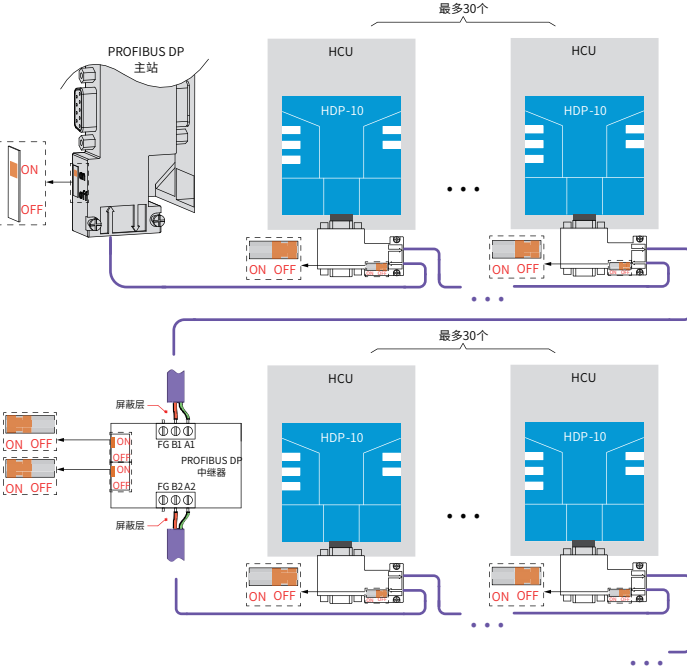


注 1：在安装 PROFIBUS DP 总线时，确保西门子端子的两侧螺柱与 HDP-10 模块紧固连接良好，否则可能通信不上或通信质量降低。

- ◆ 总线拓扑
- 不带中继器的多机系统连接



- 带中继器的多机系统连接



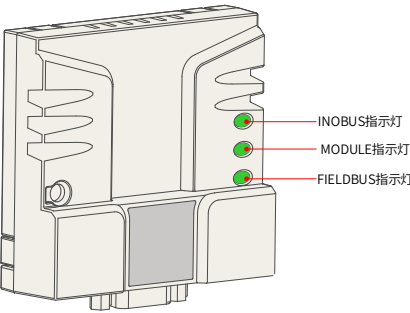
- 波特率与通信距离

波特率(kbps)	9.6	19.2	93.75	187.5	500	1500	3000	12000
传输距离(m)	1200	1200	1200	1200	400	200	100	100



注 1：该传输距离指不加中继器的距离。

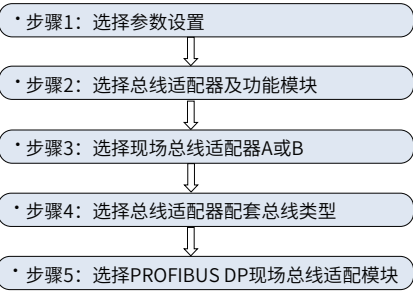
- ◆ HDP-10模块可以通过三个状态指示灯追踪总线通信故障，详细故障诊断说明见下表：



指示灯	颜色	状态说明
INOBUS	绿灯常亮	与HCU控制模块通讯正常
	红灯闪烁	与HCU控制模块通讯建立中或者通讯失败
MODULE	绿灯常亮	模块状态正常
	红灯常亮	站号不合法
FIELDBUS	绿灯常亮	总线网络连接正常
	绿灯闪烁	正在建立总线网络通讯
	红灯常亮	总线网络通讯失败
	红灯闪烁	未被主站配置
	橙灯闪烁	从站配置错误

5.软件设置

- ◆ HDP-10模块设置步骤如下：



- ◆ HDP-10模块功能码参数设置如下：

参数设置	说明
设置n16-00	插槽位置选择： SLOT1: SLOT1_1、SLOT1_2、SLOT1_3 SLOT2: SLOT2_1、SLOT2_2、SLOT2_3 SLOT3: SLOT3_1
查看n16-01	查看HDP-10模块状态是否在线
设置n16-02	设置HDP-10模块通信时的本机站号和从站站号，设置范围1~125



注 1：参数设置完成后，必须重启 HCU 控制模块，参数设置才生效。

INOVANCE 保修协议

- 1) 本产品保修期为十八个月（以机身条形码信息为准），保修期内按照使用说明正常使用情况下，产品发生故障或损坏，我公司负责免费维修。
- 2) 保修期内，因以下原因导致损坏，将收取一定的维修费用：
 - A、因使用上的错误及擅自修理、改造而导致的机器损坏；
 - B、由于火灾、水灾、电压异常、其他天灾及二次灾害等造成的机器损坏；
 - C、购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏；
 - D、不按我司提供的用户手册操作导致的机器损坏；
 - E、因机器以外的障碍（如外部设备因素）而导致的故障及损坏。
- 3) 产品发生故障或损坏时，请您正确、详细的填写《产品保修卡》中的各项内容。
- 4) 维修费用的收取，一律按照我公司最新调整的《维修价目表》为准。
- 5) 本保修卡在一般情况下不予补发，诚请您务必保留此卡，并在保修时出示给维修人员。
- 6) 在服务过程中如有问题，请及时与我司代理商或我公司联系。
- 7) 本协议解释权归汇川技术。

INOVANCE 产品保修卡

客户信息	单位地址：	
	单位名称：	联系人：
	邮政编码：	联系电话：
产品信息	产品型号：	
	机身条码（粘贴在此处）：	
	代理商名称：	
故障描述	故障内容描述：	
	记录人：	

